Data Science Project (2025/2) (15%)

Data Science for Thailand Election 2026

2110446 Data Science and Data Engineering

Release Date: Tue 24th Mar 2026
Group submission in MCV: Tue 31st Mar 2026
Package Submission Deadline: Sun 10th May 2026

Objective

- Data science is a discipline focused on extracting insights from data through processes such as data preparation, analysis, visualization, and modeling.
- However, one common challenge in real-world data science projects is obtaining usable data. While many tutorial datasets are already provided in structured formats, real-world data is often unstructured and messy.
- **In this project, the official election results published by the Election Commission of Thailand (ECT) are primarily distributed as raw PDF documents organized by province and constituency.**
- **Therefore, the objective of this project is to design a practical workflow that converts unstructured election documents into structured datasets, analyzes the data, and presents insights from the data via an analytical dashboard.**
  - Because of the large volume of election data, the analysis will focus on selected provinces or constituencies as representative case studies.
- **Credit to P'PanJ's talk on 10-Mar-2026 [recorded link]**

Full raw Election 2026

- The primary data source of this project is the official election results of the 2026 Thai general election published by the Election Commission of Thailand (ECT).

- The data is publicly available on the ECT website and stored as collections of PDF documents organized by province and electoral constituency.

- The raw election data is published in several official document forms, representing different voting methods and ballot types:

  - ส.ส.5/16 : Advance voting (in-district) — Constituency vote
  - ส.ส.5/16 (บช) : Advance voting (in-district) — Party-list vote

  - ส.ส.5/17 : Advance voting (out-of-district) — Constituency vote
  - ส.ส.5/17 (บช) : Advance voting (out-of-district) — Party-list vote

  - ส.ส.5/18 : Election day voting — Constituency vote
  - ส.ส.5/18 (บช) : Election day voting — Party-list vote

Note: Forms 5/16 and 5/17 are at the constituency level, while Form 5/18 is at the individual polling station level.

(Source1: ECT) Data link:
https://www.ect.go.th/ect_th/th/election-2026

(Source2: P'PanJ) Example of cleaned data:
1) Election area
https://github.com/killernay/election-area-69
2) Election station
https://github.com/killernay/election-station-69
3) Election results
https://github.com/killernay/election-69-OCR-result

(Source3: P'PanJ) : Previous Election Data (2023)
https://drive.google.com/drive/folders/1rpAGCXHGq2aeSGfMkzRUnmLyX59p3RYw?usp=drive_link

(Source1: ECT) Data link:
https://www.ect.go.th/ect_th/th/election-2026

ชุดที่ ๑ เก็บไว้ในเล่มเพื่อส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (แบบบัญชีรายชื่อ)

ส.ส. ๕/๑๘(บช)

- ๒ -

สีขาว

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง	ชื่อพรรคการเมือง	ได้คะแนน (ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
๑๑	เศรษฐกิจ	11 (สิบเอ็ด)
๑๒	เสรีรวมไทย	3 (สาม)
๑๓	รวมพลังประชาชน	1 (หนึ่ง)
๑๔	ท้องที่ไทย	1 (หนึ่ง)
๑๕	อนาคตไทย	0 (ศูนย์)
๑๖	พลังเพื่อไทย	0 (ศูนย์)
๑๗	ไทยชนะ	0 (ศูนย์)
๑๘	พลังสังคมใหม่	1 (หนึ่ง)
๑๙	สังคมประชาธิปไตยไทย	1 (หนึ่ง)
๒๐	ฟิวชัน	0 (ศูนย์)
๒๑	ไทรวมพลัง	32 (สามสิบสอง)
๒๒	ก้าวอิสระ	1 (หนึ่ง)
๒๓	ปวงชนไทย	1 (หนึ่ง)
๒๔	วิชชั่นใหม่	0 (ศูนย์)
๒๕	เพื่อชีวิตใหม่	0 (ศูนย์)
๒๖	คลองไทย	0 (ศูนย์)
๒๗	ประชาธิปัตย์	21 (ยี่สิบเอ็ด)
๒๘	ไทยก้าวหน้า	0 (ศูนย์)
๒๙	ไทยภักดี	0 (ศูนย์)
๓๐	แรงงานสร้างชาติ	0 (ศูนย์)
๓๑	ประชากรไทย	0 (ศูนย์)
๓๒	ครูไทยเพื่อประชาชน	2 (สอง)
๓๓	ประชาชาติ	0 (ศูนย์)
๓๔	สร้างอนาคตไทย	1 (หนึ่ง)

ชุดที่ ๑ เก็บไว้ในเล่มเพื่อส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)

ส.ส. ๕/๑๗

สีขาว

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ณ สถานที่นับคะแนน โรงเรียนแออัดวิทยาคม เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด อุบลราชธานี

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ชุดที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด อุบลราชธานี ได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จำนวน 650 ซอง และได้ตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งในซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว มีจำนวน 650 บัตร จึงได้ดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้

๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง ทั้งหมด 650 บัตร

๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ได้ดำเนินการนับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑ ปรากฏผล ดังนี้

๒.๑ บัตรดี 560 บัตร (ห้าร้อยหกสิบ)

๒.๒ บัตรเสีย 44 บัตร (สี่สิบสี่)

๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 46 บัตร (สี่สิบหก)

๓. จำนวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของผู้สมัครตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อตัว – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	สังกัดพรรคการเมือง	ได้คะแนน (ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
๑	นส.สุมลทิพย์ ลมเสิน	ภูมิใจไทย	31 (สามสิบเอ็ด)
๒	นายกิตติศักดิ์ เชิดธ	ไทรวมพลัง	68 (หกสิบแปด)
๓	นส.พัชรศรีย์ สันตาพันธ์	เพื่อไทย	119 (หนึ่งร้อยสิบเก้า)
๔	นายชาย การเสียร	ประชาธิปัตย์	7 (เจ็ด)
๕	นายศิระ ชันธ์ธง	ประชาชน	317 (สามร้อยสิบเจ็ด)
๖	นายฐาปนัจ พรสุกวาว	ประชาธิปไตยใหม่	18 (สิบแปด)
๗			()
๘			()
๙			()
๑๐			()
๑๑			()
รวมคะแนนทั้งสิ้น			560 (ห้าร้อยหกสิบ)

CS สแกนด้วย CamScanner

Project criteria

- Each group can have up to 4 members (maximum).
- The project should be a fully functional, end-to-end pipeline that demonstrates practical applications or yields insightful findings. The project must include at least the following 4 components:
  - **Data Criteria: You must use the Election 2026 data (ECT) and select ONE constituency with at least 250 polling stations (ex. ปราจีนบุรี เขต 3) for OCR and analysis (You are required to perform OCR on the entire selected constituency).**
    - **If you are unfamiliar with constituencies, please refer to this link.**
    - **You can check the number of polling stations for each constituency here. This information may be helpful for your planning.**
    - **Moreover, your project will be more compelling if you incorporate data from additional sources (e.g., previous elections data) to enrich your analysis and insights.**
  - **Component 1: Data Preparation (Extraction / Cleaning / Validation):**
    This component includes dataset curation, data extraction (PDF → structured text), data cleaning, and validation. It ensures the correctness of the data and handles potential errors introduced during preprocessing.
  - **Component 2: Data Science Analysis:**
    This component applies analytical methods to explore patterns, trends, and insights from the prepared dataset.
  - **Component 3: BI Dashboard**
  - **Component 4: The outcome of your analysis (insights)**
- Ensuring the quality of the data processing workflow, adding additional components, or providing deeper analysis will enhance the project's depth and may lead to additional points.

Scoring criteria (10%)

- The scoring criteria will be based on:
- **Completeness:** Ensuring all required components
- **Project interestingness:** Evaluated through:
  - **Effort** (e.g., incorporating additional data or handling OCR workload, which depends on your selected constituency and the number of polling stations)
  - **Creativity**,
  - **Execution**,
  - **Technical quality**,
  - **and other relevant factors**.

Presentation & submission (5%)

- **<u>Presentation Video</u>**
- Upload the video to YouTube and set it to public. The video should be shared in the project channel on Discord by the deadline for other groups to view. The video length is 15 minutes, where the presentation quality will be a key factor in evaluation.
- The video should include:
  - 1. An explanation of the data used, including any additional data sources if applicable.
  - 2. A breakdown of each of the 3 required components, with a diagram illustrating how they interconnect + your analysis results.
  - 3. A demo showcasing interesting results from your data analysis.
- **<u>Other Deliverables</u>**
- Source code, presentation slides (in both PPT and PDF formats).
- Submission should include a link to a Google Drive folder shared on myCourseVille with “viewer” access for anyone.

Important Remarks

- Create student group in MCV by Tue 31st Mar 2026
- Register your selected constituency (you may change it at any time; however, you cannot select a constituency already chosen by another group): Link
- Submit your project via MyCourseVille by the stated deadline (Sun 10th May 2026). Late submissions will incur a score reduction.
- Ensure that your YouTube and Google Drive link are both accessible. If we can't open it, your work will receive a score of 0.
- Don't forget to share it in the Discord channel `#project-showroom`, along with a short description of your project.

FAQ

FAQ

Q1: Can I change my selected constituency?

A: **Yes**, as long as the new constituency has not already been selected by another group.

Q2: Can I perform OCR on only some polling stations or specific areas within the selected constituency?

A: **No** (Ref slide no.5: You are required to perform OCR on the entire selected constituency)

Note:

"entire selected constituency" = 5/18 (all polling stations) + 5/18 party-list (all polling stations) + 5/16, 5/16 party-list, 5/17, 5/17 party-list — all within the selected constituency.